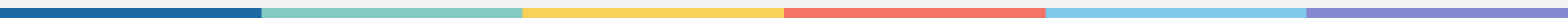


自然辩证法概论

第5讲： 科学技术作为一种社会建制

主讲人：滕菲
哲学院
科学技术哲学教研室 讲师
tengfei2020@ruc.edu.cn

科学技术作为一种社会建制



科学技术从业余爱好到社会组织的形成与发展

思考

- (1) 科学知识本身是自然之镜或者不过是一种社会建构?
- (2) 科学的发现和技术的发明是社会发展决定的还是个人推动的?

何为科学技术的社会建制？

科学技术的社会建制化(Institutionalization),是指在科学技术活动的组织化(Systematization)、职业化(Professionalization)、专业化(Specialization)趋势不断增强的背景下，在自身特有价值观念导向和经济基础支撑下，受包括国家宪法、法律政策在内的制度体系调控和有关行政职能部门专门管理的，数量日益庞大且具有明确分层的科学家与工程师等职业角色、科学共同体与技术共同体等专业组织所从事的科学技术研究和发展活动的体制化的过程。

The World's Oldest Working Planetarium

- Royal Eise Eisinga Planetarium, Friesland, The Netherlands



Eise Jeltas Eisinga
(21 February 1744 – 27 August 1828)



早期的科学学会

英国皇家学会的建立

- 学会的雏形：1644年皇家学会的发起人是英国科学活动家威尔金斯，以他为代表的一批崇尚弗兰西斯·培根哲学思想的学者,开始每周在伦敦的格雷山姆学院聚会
- 1662 年, 英国国王查理二世正式批准成立了“以促进自然知识”为宗旨的皇家学会，后改为“促进自然知识的伦敦皇家学会”

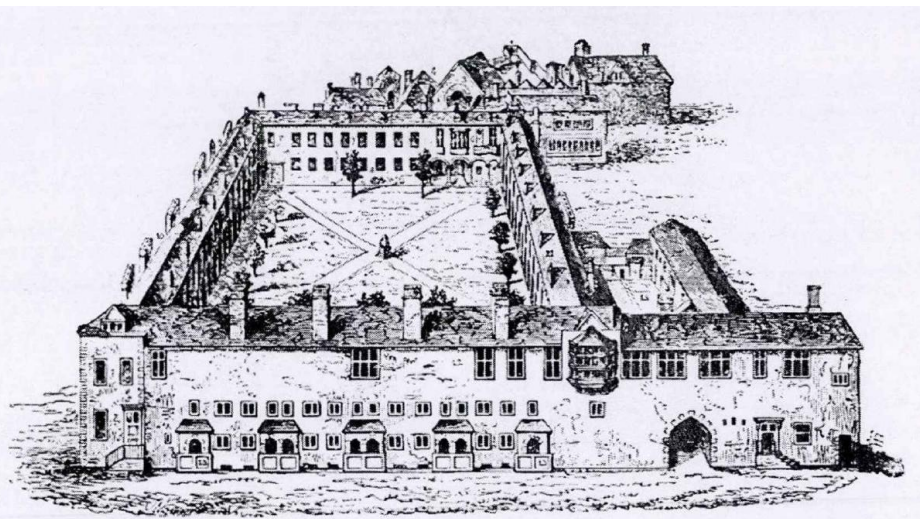


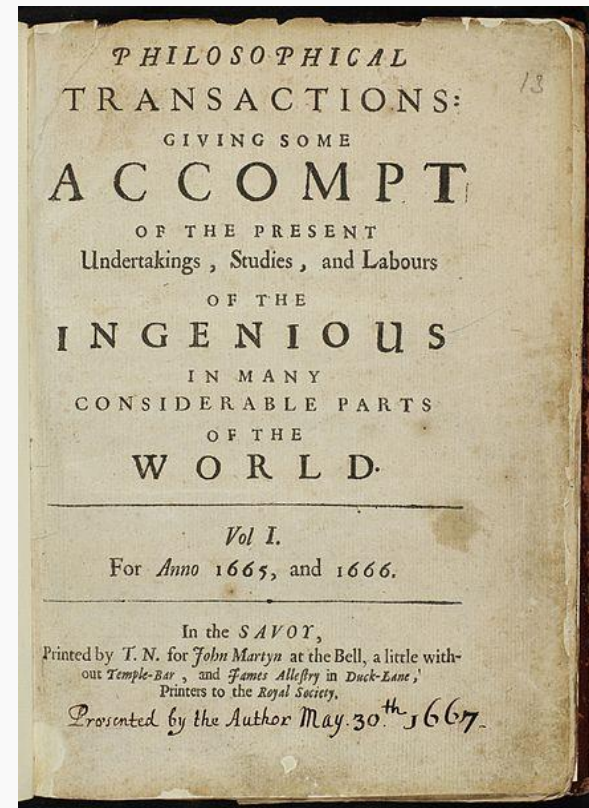
图1 早期的格雷山姆学院

法国科学院的建立

- 1666年, 在路易十四的赞助下, 法国成立了专业化的科研机构巴黎科学院
- 科学家作为一种社会角色开始形成

哲学汇刊的创立

- 英国皇家学会之所以在之后的影响很大，就是因为创办了哲学汇刊；
- 《哲学汇刊》（Philosophical Transactions），是近代早期英国第一本学术期刊。它脱胎于英国皇家学会的登记制度；
- 从1663年开始，皇家学会就设想在这种登记制度的基础上，将学会内部所登记的学术成果（会议备忘录、学会讨论的文章、论文汇编、科学家之间的通信以及一些科学报道）定期编辑出版。
- 《哲学会刊》通过市场销售到英国各地，使得每一个科学家可以第一时间了解科学发展的最近动态。刊物还发行至欧洲的大部分国家，以此传播英国的知识成果、促进自然科学的发展。



早期的知识机构:中世纪的大学

- 在中世纪晚期（约公元1000-1350年），欧洲逐渐出现了许多新机构，大学是其中之一
- 对中世纪大学的产生和形成影响最为直接的是当时的欧洲版图具有支配性影响的两大势力：**教会和罗马帝国**
- 早期的大学是学术性的行会组织：博洛尼亚大学（学生的大学）和巴黎大学（教师的大学）

中世纪人们为何要进大学？

- (1) 社会对专业知识的需求普遍存在
- (2) 对提升社会地位的追求

从中世纪大学传承下来的传统：

- (1) **大学制度**：课程的构成（通过考试授予学位）；学位制度（学士、硕士、博士）；组织机构：学部（faculty）、学部长（Dean）、校长
- (2) **仪式性的传统**：执事(bedel)

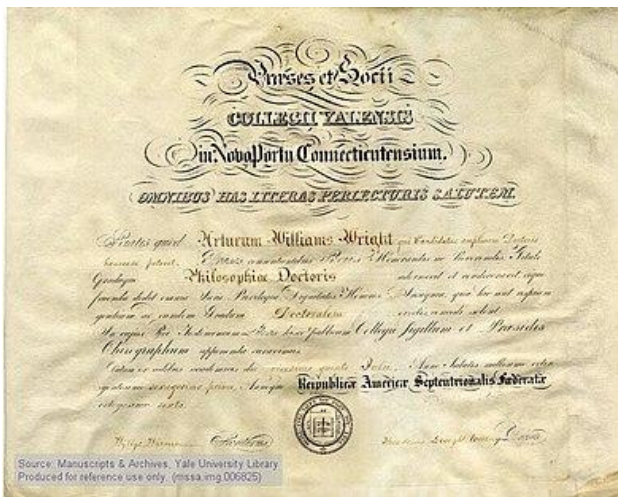


研究型大学的兴起

- 19世纪德国的科学体制化主要表现在德国科学在大学中的体制化（大学中的研究所）；
- 威廉·冯·洪堡于1810年领导大学改革，创办了自由办学精神的柏林大学（洪堡大学）；
- 科学在大学中体制化主要特点是：
 - ① 价值观的确立：科学研究的目标是对自然规律的纯认识；学术自由和学术自治
 - ② 规范的形成：研究是大学教师的必要角色。学术任命是基于申请者的研究成果而决定的；
 - ③ 活动的组织化：研究者的共同体：科学是由研究是教授、助手和学生一起在实验室里进行的。
- 影响：科学研究的职业化与专业化；讲座制度与教授治校；

科学研究在美国大学的专业化

- **研究生院的形成：**当时任何国家都没有专门训练专业研究工作者的体系（德国跟随导师进行非正式学习），美国创办研究生院为想要进一步研究深造的学生提供条件；
- **专业学院的建立：**19世纪上半叶，基础科学和人文科学垄断高等教育。随着19世纪下半叶非传统意义上的“基础”科学的兴起挑战了创造性研究只存在于基础领域的假定。德国坚持大学偏重基础研究，而美国则不对基础研究和应用研究做明显区分（约翰霍普金斯大学的医学临床研究）；
- **博士学位与对科学家角色的承认：**博士学位成为科学研究工作的从业资格。
- **建立学术期刊网络：**(Publish or perish) “不发表就灭亡”成为研究型大学教师晋升的准则。



1861年耶鲁大学颁发的第一个博士学位

工业实验室与政府的科研机构

- **工业实验室**指分布于企业中的研究机构或科研组织。在一些国家或地区又称“企业研究所”；
- 工业研究实验室诞生于19世纪80年代德国的化学工业；
- 20世纪以来，美国工业体系不断发展起来，成为科技体制的一个重要部分。到二战前夕，美国的化工、橡胶、石油、电器等重要工业部门的企业都建立了自己的工业实验室；
- 工业实验室作为重要的制度创新，它使科学技术的发展内生于经济的发展当中，让新知识的生产和新知识的应用有机的结合起来。
- 著名的工业实验室：
美国通用电气公司实验室（研制了钨丝灯泡、涡轮增压器、喷气发动机，等等）
贝尔实验室（晶体管、太阳能电池、通信卫星）
- **政府的科研机构**：美国国防高级研究计划局（DARPA）

从小科学到大科学

小科学

历史上那种传统的以增进人类知识为主要目的的、以个人的自由研究为主要特征的科学。

大科学

- ①大规模社会建制化的科学，科学技术高度社会化的产物；
- ②科学技术一体化的科学；
- ③系统化、整体化的科学，科学整体化和技术群体化发展的必然结果。

非实体性的科学技术的社会组织——科学共同体

科学共同体

- 科学共同体是以**共同的科学范式**为基础形成的科学家群体，是科学社会组织的基础和核心。
- 科学范式是科学共同体存在的依据，科学共同体的形成与解体和新旧范式的更替密切相关。

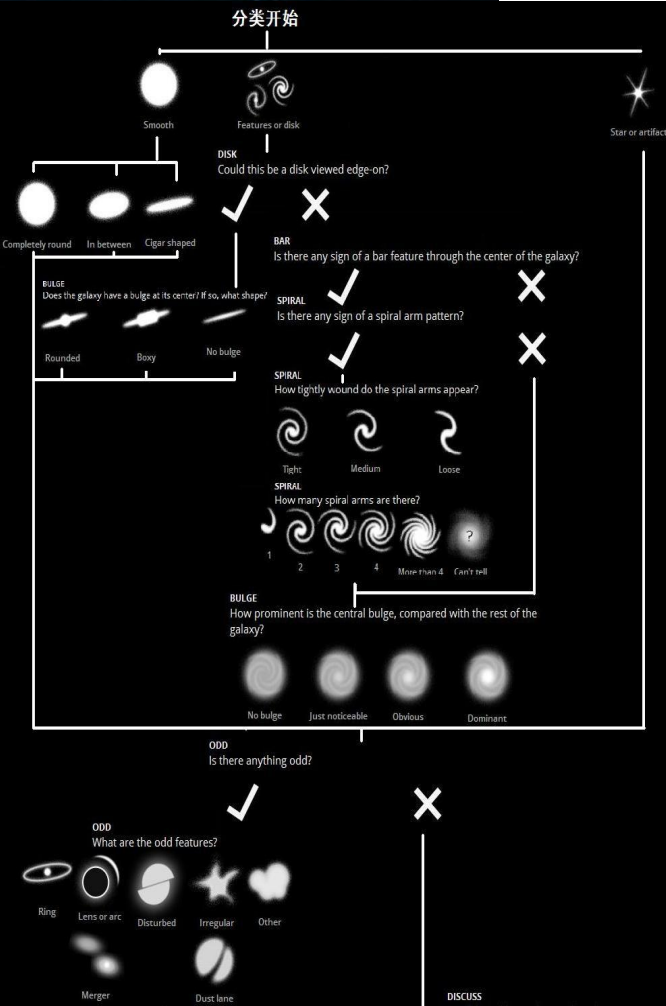
“无形学院” (Invisible College): 非正式非组织化的科学群体

两种形态:

- 十七世纪时期，作为皇家学会前身的无形学院，本质上属于非正式科学学会
- 二十世纪，无形学院逐渐演变成科学共同体和科学内部结构，是大科学背景下科学家关系的表达方式（电子无形学院：网络合作）。网络合作削弱了科学共同体当中的马太效应。

非实体性的科学技术的社会组织——科学共同体

GALAXY ZOO



众包 (Crowdsourcing) 科学

- 所谓“众包”，指的是某公司或机构将传统上由员工完成的任务以自愿的形式外包给非特定的大众网络的行为；
- 当传统的科研活动主体产生了面向外部的需求，大众也有了参与科学的能力和条件，众包科学活动便由此产生；
- 在线公民科研项目：“星系动物园” (Galaxy Zoo) 于2007年由英国的两位天文学家发起，初衷是招募志愿者帮助他们辨别由斯隆数字化巡天计划 (Sloan Digital SkySurvey) 采集到的海量疑似星系图片。同一张图片会由多名志愿者进行辨析，系统将判断结果录入数据库，作为科学家进一步深入研究的基本素材。

众包科学--InnoCentive

Changing the Way the World Innovates

InnoCentive is the global pioneer in crowdsourced innovation. We leverage the power of the crowd to help organizations of all sizes solve their critical business, scientific, and technical problems.



Solution Seekers

Benefit from diverse perspectives, shared risk, increased stakeholder engagement, and on-demand access to creative problem solvers.



Problem Solvers

Earn cash awards, tackle real-world problems, and raise your profile as a leading innovator.

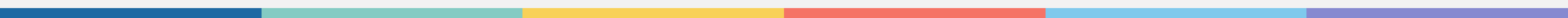
特点:

- 具有规范化的发包平台和管理流程;
- 组织面向数量可观的大众,他们可以通过该平台浏览各类发包问题,自主选择进行尝试

众包科学的影响:

科研活动的主体曾长期由科学共同体内部人士担任,而互联网则是一个全面开放的系统,二者的结合将会突破传统的科研组织制度,对组织内外部人士进行渗透和开发,产生爆发式的影响力。

科学技术的社会规范



罗伯特·金·默顿 (Robert King Merton)



- 默顿：科学社会学创始人

- 1938 年发表博士论文《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》，第一次提出了“科学、技术与社会”概念，他从科学(作为一种社会建制)与其他社会间的相互依存关系的角度，探讨了近代科学首先在英格兰制度化的社会文化背景。
- 默顿《论科学与民主》：科学的制度性目标是扩展被证实了的知识，而实现这一目标的保障包括**技术规范（方法论）**和**行为规范（普遍主义、公有主义、无私利性、有条理的怀疑主义）**两方面，它们是科学知识真理性的保证。

默顿-科学建制的规范



- **科学建制的目标：**“扩展准确无误的知识”，保证达到这个目标的规范包括技术规范 and 行为规范两方面，其中行为规范是满足科学建制功能必不可少的因素。
- 在科学建制中，科学家受一定社会规范的指导，为实现确定的目标工作着，同时实现自身的角色。
- 独创性是科学建制本身强调的目标，科学家只有取得独创性成就才算履行了自己的职责。

3-默顿对科学社会学的建立-科学建制的规范

- 默顿的科学规范结构（Merton's Normative Structure of Science）是关于科学实践的理论框架。该框架认为科学实践需要遵循一定的规范和价值观，这些规范和价值观被称为CUDOS原则。
- 公有主义（**Communism**）。所谓公有主义，即是：科学发现是社会协作的产物，它们是科学共同体和全社会的公有财产，不属于任何个人。发现者对知识“财产”的要求仅限于获得“承认”和“尊重”，而没有任何权，不能随意使用和处置它们。
- 普遍主义（**Universalism**）。科学是客观的、非个人的。其一，评价科学知识的唯一标准是其与观察和早已被证实了的知识相一致，而与发现者的个人属性和社会属性无关。其二，科学向一切有才能的人开放。任何人都同样具有从事科学研究的机会职业选择和评价的唯一标准是人们的角色表现及其研究成果质量。

3-默顿对科学社会学的建立-科学建制的规范



- 无私利性 (**Disinterestedness**)。科学家从事科学活动的唯一目的是发展科学知识而不是任何个人利益。
- 有条理的怀疑主义 (**Organized Skepticism**)。科学家对于自己和别人的工作都不要轻信，而应该持一种有根据的怀疑和批判态度。默顿认为，这一条既是科学方法论的要求，也是科学体制的要求。

默顿之后的科学社会学：科学建制社会学——科学知识社会学



- 默顿提出的科学规范是为了保证科学家社会的成员排除个人偏见、感情和利益因素，采用客观的科学方法，保证工作结果的可靠性和科学知识的正确性，以达到科学家社会建制的目标——扩展正确无误的实证知识。
- 理论预设：排除科学研究中的主观和社会因素，因为默顿视科学为“系统化的实证知识”

科学技术的奖励体系



- （1）奖励系统作为科学制度的结构模型和动力模型，是认识科学技术作为社会结构的基本模型；
- （2）科学的认识成果实际上陷入了其背后的科学的社会关系的纠缠之中。

优先权冲突是历史上的个案还是一种社会现象？



科学中的多重发现与优先权之争



历史上的多重发现与优先权冲突

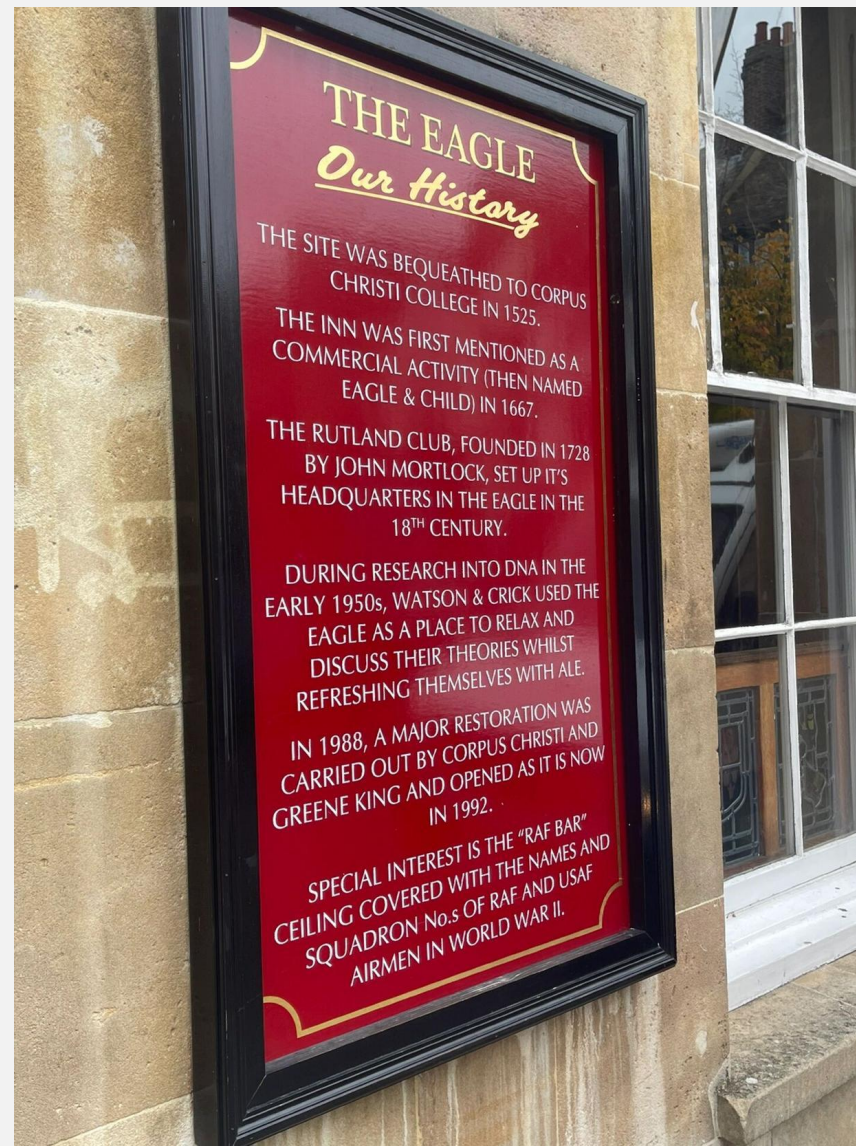
牛顿V.S.胡克：光学和天体力学的优先权争论

牛顿V.S.莱布尼茨：微积分的发明

卡文迪许、瓦特和拉瓦锡：谁先证明的水的化合物性质？

沃森、克里克V.S.鲍林：DNA双螺旋结构发现中的竞争

...



科学中的多重发现与优先权之争



优先权冲突是历史上的个案还是一种社会现象？其根源是什么？

一种解释：优先权冲突是历史上的个别案例。冲突的根源是人性的自我中心主义的表现。或者是源于某些人身上才能发现的自我中心主义癖好。科学这种职业更加吸引自我中心的人，他们更渴望荣誉。

默顿的解释：根源是在于对科学的社会规范的违背，人们希望看到行为者遵守游戏规则。

科学中的多重发现与优先权之争



优先权冲突是历史上的个案还是一种社会现象？其根源是什么？

默顿的解释：根源是在于对科学的社会规范的违背，人们希望看到行为者遵守游戏规则。

默顿：《科学社会学》

- （1）科学技术的奖励系统作为科学制度的结构模型和动力模型，是认识科学技术作为社会结构的基本模型；
- （2）科学的认识成果实际上陷入了其背后的社会关系的纠缠之中；
- （3）奖励系统鼓励成就的观念，有可能对原初的目的和科学的社会制度带来反功能。越轨行为不是个案，需要对反常规行为进行结构性的解释。

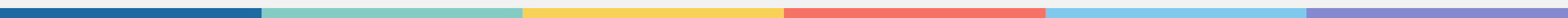
科学中的多重发现与优先权之争



科学的制度规范---崇尚独创性---奖励系统---优先权争议---越轨行为的出现

- 科学制度要求科学家完成他增进知识的任务
- 在制度中独创性受到重视，奖励系统是被精心设计的。
- 科学家获得成就与增进知识相结合达成一种快乐的局面：个人利益与道德义务的融合（原动力是制度对独创性的强调）。
- 对优先权的矛盾心理（达尔文 华莱士）
- 强调独创性也出现了反功能（科学研究成为了竞技场，科学欺诈、剽窃等行为出现，退却主义、躺平）

科学知识的社会学研究





科学知识是“自然之镜”还是社会的建构？

科学知识社会学（SSK）：

从事STS（科学技术与社会）研究的欧洲学者，汲取了知识社会学和库恩科学哲学的理论思想，开始将研究重心转向科学知识本身，力图“用科学本身的方法来分析科学和科学知识”。

经典物理学的实在论立场



- 物理学的定律是自然界的定律，而不是科学家把定律强加于自然界的，它们是真实的、基本的和可靠的，是宇宙结构的一个组成部分；
- 科学定律来源于实验归纳，而不是科学家之间达成的一个共识；
- 实验程序与实验方法的运用是无歧义的，规范的方法与程序一定会产生客观的实验现象，观察者在整个实验与测量过程中只扮演着“操作者”或“记录员”的角色；
- 测量仪器的选择与操作不会对观察结果造成实质性的影响，观察事实是对自然界的反映，是客观的，是不需要作出进一步解释的。

爱因斯坦的实在论立场

爱因斯坦与泰戈尔著名的世纪对话：

爱因斯坦：关于宇宙的本性，有两种不同的看法：1)世界是依存于人的统一整体；2)世界是离开人的精神而独立的实在。

泰戈尔：当我们的宇宙同永恒的人是和谐一致的时候，我们就把宇宙当作真理来认识，并且觉得它就是美。

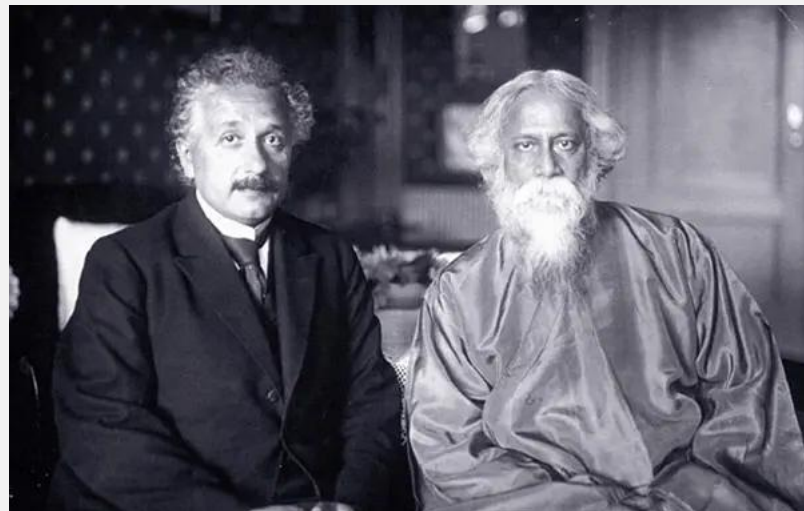
爱因斯坦：但这都纯粹是人对宇宙的看法。

泰戈尔：不可能有别的看法。这个世界就是人的世界。关于世界的科学观念就是科学家的观念。因此，独立于我们之外的世界是不存在的。我们的世界是相对的，它的实在性有赖于我们的意识。赋予这个世界以确定性的那种理性和审美的标准是存在的，这就是永恒的人的标准，其感觉是同我们的感觉相同的。

...

爱因斯坦：我虽然不能证明科学真理必须被看作是一种其正确性不以人为转移的真理，但是我毫不动摇地确信这一点。比如，我相信几何学中的毕达哥拉斯定理陈述了某种不以人的存在为转移的近似正确的东西。无论如何，只要有离开人而独立的实在，那也就有同这个实在有关系的真理；而对前者的否定，同样就要引起对后者的否定。

...



科学实在论的两个假设：

- (1) 科学理论的可靠性与实在性假设；
- (2) 科学方法与科学仪器的有效性与客观性假设。

方法论不对称性原则：推广最合理的知识



社会必须按照“科学世界观”的理性模式来单向性的塑造

- 科学的世界观是经验主义的和实证主义的，即存在着只来自于经验的知识，这确立了合法的科学内容之界线。
- 科学世界观的精神会逐渐统一社会生活，越来越多地渗透进私人生活和公共生活之中，渗透进教育、培养、建筑以及按理性原理而形成的经济社会生活之中。
- 逻辑经验主义将科学视为一种在语言、理论或者研究纲领中努力表征自然的做法，认为科学代表着对自然的真理性表象，并且时常通过“普遍性的方法论原则”的过滤获得上述真理。（例如，逻辑规则、算数规则、数学和科学方法论）
- 其目的在于消解知识的主观偏见



- **爱丁堡学派**是SSK研究中发展最为成熟、也最具代表性的研究流派。该学派始于1967年英国爱丁堡大学组建的“科学研究小组”，主要成员包括布鲁尔、巴恩斯、夏平等。
- **SSK强纲领**：包括自然科学知识和社会科学知识在内的所有各种人类知识，都是处于一定的社会建构过程之中的信念；所有这些信念都是相对的、由社会决定的，都是一定的社会情境之中的人们进行协商的结果。
- 就科学知识的形成而言，**社会因素是起决定作用的因素**，而自然因素则基本不起作用。科学知识并不是一种对自然世界的反映，而是科学家的一种主观建构，这种建构渗透着科学家的决定，而这种决定与现实的利益直接相连。



大卫·布鲁尔的对称性原则：

- 理性的信念和非理性的信念具有同等的认识论地位
- 主张运用人文社会科学方法，特别是建构主义的方法去考察社会的力量对科学技术起作用的具体方式和形成机制。

软弱的方案：

- 在科学”认识范畴“外面包裹上一点“社会因素”

勇敢的方案：

- 布鲁尔要求所有关于科学发展的解释是对称的（成功者和失败者）

拉图尔：批判对称性原则

- 拉图尔：反对对称性原则的无限制扩张, 从科学知识的“自然”极端走到了另一个“社会”极端。科学知识的社会学研究应该打开科学知识生产的黑箱, 进入实验室, 从微观人类学层面展开对科学生产和科学事实的研究。
- 1979 年和伍尔加合著出版《实验室生活: 科学事实的建构过程》
- 科学研究仅仅是普通人参与的**凡俗职业**, 事实是被科学家在不断磋商中建构出来的。科学事实与科学结论是科学家根据实验室内外文献资料建构的结论。
- 从狭义对称性原则到广义对称性原则



科学实践哲学：



- 从科学实践去研究科学知识的建构及其哲学问题
- 作为实践的科学并不是在语言、理论或研究中去表征世界，相反，它认为科学家干预性地介入世界，与世界纠缠在一起，以达到一种实践上的主客体之间的重构或话语上的接合。
- 本体论的对称性原则：主张将人与非人之间保持对称态度，从人与非人的相互纠缠的集体（自然—仪器—社会）来理解科学的实践建构。E.g.拉图尔
- 科学知识不是单一的社会建构，而是多种异质性要素组成的网络，网络中的每一个要素均被称为行动者，行动者既可以指人，也可以指非人的存在与力量。

后殖民主义科学技术研究



后殖民主义对科学的解构



- 现代科学通常意图对世界构造一套普适性的叙事。通常，相比其他任何其他类的人类知识，人们将科学作为最具有客观性的知识。
- “现代科学的成功是由其内在特征保证的——实验方法或更为一般的科学方法、使客观性和合理性最大化的科学标准、为表达自然规律而对数学的使用、对自然主要性质和次要性质的区分或其他。科学是单一的——有且只有一种科学——它的成分被这些内在特征和谐地整合在一起”。也就是说，科学的这种内在特征保证了西方科学能传播到非西方文化及地区，具有普遍适用性。（哈丁：通常内史科学认识论、内在主义的视角对科学的理解）
- 尽管社会和文化因素可能会影响科学研究，但对科学知识的客观性和合理性没有构成根本挑战，可通过默顿所谓的“科学精神气质”得以清除。
- 但是，在SSK的对称性原则看来，西方科技和其他非西方地区的科技地位平等，无一优先，它们两者都不过是社会建构的产物。所有的知识系统，包括西方欧洲科技知识在内，都是平等的，都不过是一种地方性系统，都与它所处的文化和地区等情境密切相关，西方科技在认识论上并不具有优先地位。

后殖民主义科学技术研究



- 后殖民主义 (postcolonialism): 对欧洲殖民主义的历史事实及其后果所进行的反思和批判
- 后殖民主义科学技术研究 (postcolonial science and technology studies, PCSTS)
 - PCSTS想要从不同的/相反的视角来讲述非欧洲和欧洲科学的历史及其当前的实践, 以及西方对第三世界发展政策的必胜主义描述(triumphalist account)
 - 1980s后兴盛起来, 成为独立的研究领域, 其影响力也越来越大——但这并不意味着西方科学的主流叙事 (欧洲中心主义Eurocentrism、帝国主义imperialism、例外主义exceptionalism、必胜主义triumphalism) 已经消失了

地方性知识 (local knowledge)



- 吴彤.(2007) “两种 ‘地方性知识’ ——兼评吉尔兹和劳斯的观点” 《自然辩证法研究》:存在有人类学的与科学哲学中实践哲学的两种地方性, 因而, 要 “搞清楚这两种地方性知识的联系与区别, 说明科学实践哲学中的地方性知识概念具有更为深刻的意义。”
- **人类学中的地方性知识:**
格尔茨 《地方性知识——阐释人类学论文集》: 法律的 “地方性” 与 “法律多元主义” 联系起来。
“我一直在说, 法律, 与英国上院议长修辞中那种密码式的矫饰有所歧异, 乃是一种地方性的知识; 这种地方性不仅指地方、时间、阶级与各种问题而言, 并且指事情发生经过自有地方特性并与当地人对事物之想象能力相联系。”

格尔茨提出地方性知识这一概念, 并对作为地方性知识的法律等方面进行了深描, 启发并影响了对地方性知识的研究。

地方性知识 (local knowledge)



科学实践哲学中的地方性知识:

- 知识的本性就具有地方性，特别是科学知识的地方性，而不是专指产生于非西方地域的知识。
- 其地方性主要是指在知识生成和辩护中所形成的特定情境，诸如特定文化、价值观、利益和由此造成的立场和视域，等等。
- 地方性知识与普遍性知识并非造成对应关系，而是在地方性知识的观点下，根本不存在普遍性知识。普遍性知识只是一种地方性知识转移的结果。
- “地方性知识”的观念强调，知识总是在特定的情境中，在特定的群体中生成并得到辩护的，因此着眼于如何形成知识的具体情境条件的研究比关注普遍准则更重要。地方性知识否认放之四海而皆准的知识。地方性知识甚至否认存在有跨越历史时空的普遍有效的科学知识。

地方性知识更具有生态价值吗？



当殖民主义的农业专家遇见西非的农业生产：

两种逻辑

- 农业的实际逻辑是对多变环境富有创造性的、在实践中的反应。
- 科学农业的逻辑是改变环境使之尽可能地适应集权和标准化的要求。

为什么会对实践知识忽略和轻视？

- （1）职业化的原因：农民知道的越多，专家和机构的作用就越低；
- （2）极端现代主义对历史和过去知识的轻蔑。
- （3）实践知识与农业科学的知识不同，用狭隘的科学观看来，除非可以被严格控制和实验证明，否则不能称之为发现，不是正规科学实验获得的结果，任何形式的知识都不值得重视。

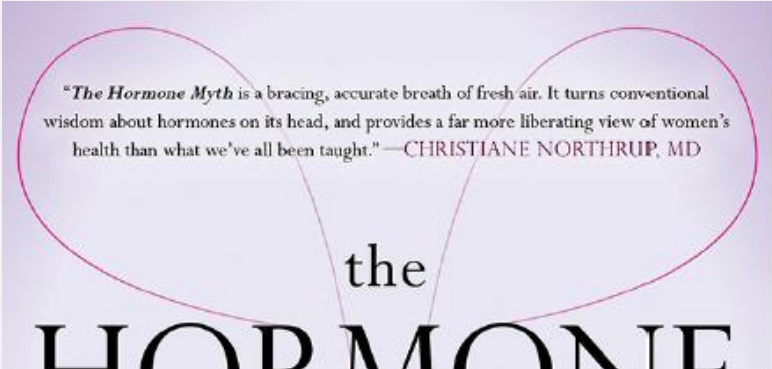
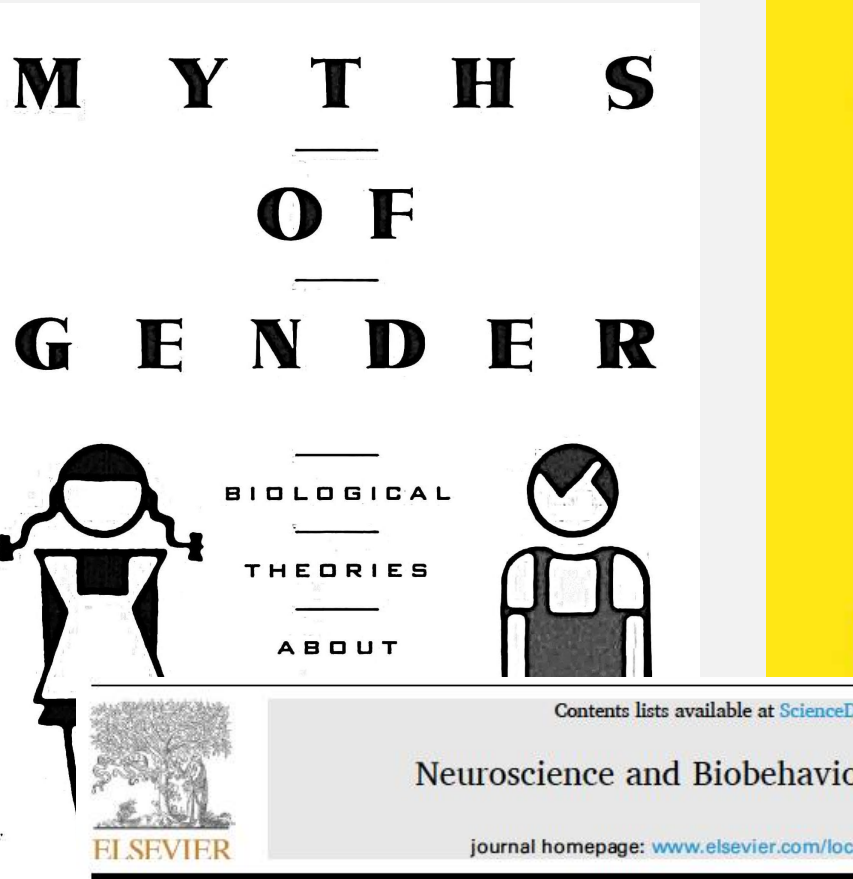
女性主义与科学技术



议题 1：性别意识与科学实践

- ✓ 如何理解科学对性别差异 (gender difference research)的解释
- ✓ 文化假设何以渗入到科学语言当中

批判和审视科学对性别差异的解释



EDUCATION

The Pseudoscience of Single-Sex Schooling

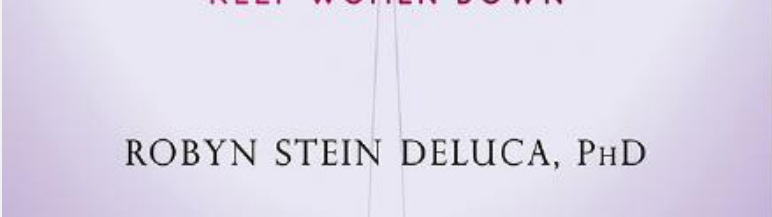
Diane F. Halpern,^{1*†} Lise Eliot,² Rebecca S. Bigler,³ Richard A. Fabes,⁴ Laura D. Hanish,⁴ Janet Hyde,⁵ Lynn S. Liben,⁶ Carol Lynn Martin⁴

AN
RE
INCL
SEX

Dump the “dimorphism”: Comprehensive synthesis of human brain studies reveals few male-female differences beyond size

Lise Eliot^{a,b,*}, Adnan Ahmed^b, Hiba Khan^b, Julie Patel^b

^a Department of Foundational Sciences and Humanities, Neuroscience Discipline, Rosalind Franklin University of Medicine & Science, 3333 Green Bay Rd., North Chicago, IL, 60064, USA
^b Chicago Medical School, Rosalind Franklin University of Medicine & Science, 3333 Green Bay Rd., North Chicago, IL, 60064, USA



文化假设何以渗入到科学语言当中

“哺乳动物”的性别政治

- 1758年第十版的《自然系统》中，林奈抛弃了亚里士多德的四脚类，重新引介了哺乳纲这个术语进入动物分类学。
- 林奈有什么好理由，非要把哺乳动物称为哺乳动物不可？
- 林奈生物命名中的政治考量，最直接的表现就是：他投入反对奶妈哺乳这古老风俗的运动。



圖1.2「他的乳母就是大地」取自米歇爾·邁爾，*Atalanta fugiens* (Oppenheim, 1618), p.17。右邊羅莫路 (Romulus) 和勒莫 (Remus) 由一頭狼餵養，左手邊朱彼特 (Jupiter) 由一隻山羊哺乳。附註的韻文問道：「由大地哺育的孩子，有誰能比他們更偉大？」(Sign.: Nv 7886 R.) 經柏林國立普魯士文化遺產圖書館 (Staatsbibliothek zu Berlin—Preußischer Kulturbesitz) 允許使用。

议题 2：科学社群中的性别歧视（忽视）

- ✓ 科研领域中那些强有力的「非正式」性别歧视

科研领域中那些强有力的「非正式」性别歧视



以前那些阻挠女性进入科学的「正式」障碍都已去除，然而，仍然存在的是那些强有力的「非正式」性别歧视

女性很明显地在她们工作的系所里被边缘化：较少分配到好的研究生，拿不到实验室，较少有机会被邀请到系所决策审查团当中等等。

科研领域中那些强有力的「非正式」性别歧视

- 中国科学院文献情报中心2022年发布的《性别视角下的中国科研人员画像》
- 2017年，中国中级职称男女数量比为1.57，副高职称称为2.01，正高职称男女数量比为3.9
- 在基金申请方面，男性申请人数量也多于女性。尤其是优青、杰青两个重要人才项目，2015年~2019年杰青项目男性与女性申请人数量差异高达6.8~7.8，优青项目差异为3.9~4.7。
- **女性如何一点点从管道中漏了出去？**

科研领域中那些强有力的「非正式」性别歧视



争论问题：在科研领域是否有必要采取有针对性的措施促进女性发展，以及应当采取何种措施促进女性发展？

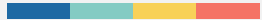
反对观点：反对给予女性特殊优惠性政策，其依据是科学应当遵循普遍主义，对女性的特殊优惠政策会扰乱科学的评价和分配准则，从而不利于科学的发展。

国外经验： 欧盟： 权利平等阶段、倾斜性政策阶段和性别主流化阶段

议题 3：是否存在性别化的科学思维方式？

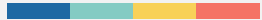
- ✓ 女性立场是一种更优越的视角吗？

是否存在性别化的科学思维方式？



- 卡洛琳·麦茜特 (Carolyn Merchant)发表《自然之死》掀起了关于主流社会、思想、科学和技术的女性主义思考的革命。探讨了在机械论世界观取代有机论世界观的过程中，把自然当作女性这个隐喻对于科学、资本主义和女性所具有的意义。
- 反对偏见：
 - 反对传统主流科学理论的客观性、公正性的理想。女性主义指出，将科学家个人看作是“客观中立的”，无论是出于本性还是经过科学训练而造就，都增进了科学客观性这一谎言。
 - 传统科学理论所赞成的客观性理想具有明显的意识形态价值。女性主义科学研究正是致力于揭露科学的意识形态功能，指责科学并没有遵循公正的原则，而是不可避免地受文化的影响。

是否存在性别化的科学思维方式？



立场论：女性主义立场不仅仅是一种不同的视角，而且是一种更优越的视角。

- 代表人物：南希·哈索克 (Nancy Hartsock)、多萝西·史密斯 (Dorothy Smith), 希拉里·罗斯 (Hilary Rose) 以及桑德拉·哈丁 (Sandra Harding)
- 女性有着遭受性别歧视 (sexual discrimination) 的与众不同的经历，她们可以从这种经历出发真实地看待性别关系。受社会压迫的人要比其他人更能理解压迫。科学共同体缺乏多样性，无法更好地辨别出科学工作中的性别歧视和男性中心主义成分。
- 立场理论承认知识的社会属性
- 为了提升客观性，共同体或者科研探索应该多样化、有代表性、民主化。

是否存在性别化的科学思维方式？



- 哈丁(Sandra Harding) 强调，每一个认知个体本质上都具有地方性特征。如果所有的知识都带有某种视角，那种客观的、理想的、超验的立场是不存在的，所有的知识都是有条件的，受认知者视角的限制。认识到这一点，我们就不可能相信传统科学所鼓吹的认知主体——人——拥有纯粹的客观中立性。
- 唐娜·哈拉维 (Donna Haraway) 拒绝过于乐观地肯定或悲观地否定科学与技术的研究途径，提出了 “情境化知识” 的女性主义方法论和认识论。即不存在一个等待被发现的真理。相反，所有的知识都是基于特定情境的、具有部分客观性的情境知识，带有生产这些知识的背景以及特定性、有限区位和片面性的烙印。

议题 4：技术应用中的性别问题

- ✓ 技术的性别公平问题
- ✓ 技术的性别化嵌入

女性主义与现代技术



Judy Wajcman—Feminist theories of technology

技术作为一种文化

技术工作中的性别隔离与去性别化

- Feminists have pointed out that the problem does not lie with women (their socialisation, their aspirations and values) and that we need to address the broader questions of whether and in what way technoscience and its institutions can be reshaped to accommodate women.

技术应用中的性别问题



技术作为一种男性的文化

技术工作中的性别隔离与去性别化

- 19世纪晚期，机械和土木工程逐渐成为技术的定义，削弱了人工制品和与女性有关的知识形式的重要性。与此同时，女性气质被重新解读为与科技追求不相容。正是在这个过程中，“技术”一词才有了现代意义。遗留下来的是我们理所当然地将科技与男性联系在一起。
- 科学技术及其机构是否可以被重塑，以及以何种方式来适应女性。

女性主义与现代技术



Judy Wajcman—Feminist theories of technology

技术作为一种性别化的存在

研究视域：从技术的公平问题到技术本身的性别化嵌入

- “Radical feminists’ strong opposition to the development of the new reproductive technologies (such as in-vitro fertilisation) during the 1980s reflected fears of patriarchal exploitation of women’s bodies. There was a call for new technology based on female rather than male values.”
- 问题：现代生育技术是对女性的剥削还是对女性自由与权力的推进？

女性主义与现代技术



Judy Wajcman—Feminist theories of technology

数字化技术的去性别化

网络空间和互联网的虚拟意味着性别差异的实现基础的终结。数字技术模糊了人与机器以及男性与女性之间的界限，让用户能够选择自己的伪装和替代身份。互联网和网络空间被视为女性媒体，为一种可能解放女性的新社会形式提供了技术基础。

技术应用中的性别问题：技术的性别公平问题



家庭技术：

- 柯旺对于家用技术研究试图改变一种通常的看法：即技术让我们的生活更加轻松。实际上，机械化提高了“清洁”的文化标准，而不是将女性从家庭琐事中解放出来。

COWAN R S. More work for mother: the ironies of household technology from the open hearth to the microwave[M]. New York: Basic Books, 1983.”